Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – décrire la composition et le fonctionnement d'un coffret d'électropompes (manuel / automatique, niveaux, alternance) ; – lire et expliquer la structure du circuit de puissance d'un coffret industriel ; – choisir le couplage étoile ou triangle d'un moteur d'après sa plaque signalétique et le réseau ; – expliquer le démarrage étoile-triangle (schémas, temporisation, verrouillages) et dimensionner ses appareils.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des séances précédentes, par questions-réponses : – départ moteur : 5 fonctions, 3 solutions ; contacteur, relais thermique (95-96), disjoncteur-moteur ; – repérage : Q, KM, KA, F, S, H, X ; bornes du moteur U1 V1 W1 / U2 V2 W2 ; barrettes étoile et triangle ; – schémas de bâtiment et tableau de répartition ; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	Situation : une station de pompage alimente un immeuble ou un réseau d'irrigation. Deux pompes de 15 kW doivent démarrer automatiquement selon le niveau d'eau, se relayer, et ne jamais tourner à sec. Questions : « Que contient le coffret qui les commande ? Pourquoi les lumières de l'immeuble baissent-elles quand une grosse pompe démarre en direct ? Comment réduire ce courant de démarrage ? »	10 min
Plan de la Séance	**2.5. Schémas industriels** a) Le coffret d'électropompes b) Structure du circuit de puissance c) Couplage des moteurs d) Principe du démarrage étoile-triangle e) Schémas de puissance et de commande étoile-triangle Cinq exercices d'application ; démonstration sur la maquette étoile-triangle de l'atelier.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Présentation d'un coffret réel ou de photos, et de son dossier de schémas	**2.5. SCHÉMAS INDUSTRIELS** ***a) Le coffret d'électropompes*** Un **coffret d'électropompes** commande et protège une ou plusieurs pompes (relevage des eaux usées, surpression d'eau potable, irrigation, incendie). Cahier des charges type pour 2 pompes : – **marche manuelle ou automatique** pour chaque pompe (commutateur **Manu – 0 – Auto**) ; – en automatique, commande par **capteurs** : flotteurs ou poires de niveau (niveau haut : marche ; niveau bas : arrêt), ou pressostat (surpression) ; – **protection contre la marche à sec** (niveau très bas ou relais de contrôle de niveau) ; – **alternance** (permutation) des pompes à chaque cycle pour équilibrer l'usure, et **secours** automatique si une pompe est en défaut ; – **signalisation** : voyants marche (vert), défaut (jaune ou rouge), alarme niveau haut, report d'alarme. Composition : interrupteur-sectionneur général cadenassable, transformateur de commande (ex. 400/24 V) protégé, un départ moteur par pompe, relais (ou petit automate) de commande et d'alternance, bornier de sortie vers les pompes et les capteurs.	30 min
Exposé + lecture guidée du folio de puissance du coffret	***b) Structure du circuit de puissance*** On lit le circuit de puissance **de l'arrivée vers les récepteurs** : 1) **Arrivée** du réseau : L1, L2, L3 (N si nécessaire) et PE sur le bornier d'arrivée. 2) **Sectionnement général** (Q0) : interrupteur-sectionneur cadenassable, souvent en façade. 3) **Protection générale** éventuelle et **répartition** (jeu de barres, répartiteur ou peigne). 4) **Départs moteurs** (un par pompe) : sectionnement + protection contre les courts-circuits (disjoncteur-moteur Q1 ou sectionneur porte-fusibles), **contacteur** KM1, protection contre les surcharges (relais thermique F1 ou disjoncteur-moteur). 5) **Départ auxiliaire** : transformateur de commande T1 avec ses protections, qui alimente le circuit de commande. 6) **Bornier de sortie** X1 vers les moteurs (U1, V1, W1, PE) ; continuité du conducteur de	25 min

	protection. Règle : les traits épais représentent la puissance ; chaque appareil de puissance a ses contacts de commande dessinés sur le folio de commande avec le même repère.	
Travail en binôme sur le schéma du coffret, puis correction	***Exercice 1 : analyser un coffret de 2 pompes*** Énoncé : un coffret commande 2 pompes de 5,5 kW (400 V ; cos φ = 0,84 ; η = 0,87). Il comprend : Q0 interrupteur-sectionneur ; Q1, Q2 disjoncteurs-moteurs ; KM1, KM2 contacteurs ; T1 transformateur 400/24 V ; S1, S2 commutateurs Manu-0-Auto ; B1, B2 flotteurs ; H1 à H4 voyants. a) Donner la fonction de chaque appareil. b) Calculer le courant d'une pompe et proposer les réglages de Q1 et Q2. c) Calculer le courant total maximal si les deux pompes tournent en même temps (secours). **Solution :** a) Q0 : sectionnement général ; Q1/Q2 : sectionnement + protection courts-circuits et surcharges ; KM1/KM2 : commande des pompes ; T1 : alimentation 24 V de la commande ; S1/S2 : choix du mode ; B1/B2 : niveaux (marche/arrêt automatiques) ; H1 à H4 : signalisation. b) I = 5500 / (1,732 × 400 × 0,84 × 0,87) ≈ **10,9 A ⇒** disjoncteurs-moteurs de plage 9–14 A réglés à **10,9 A**. c) Deux pompes : 2 × 10,9 ≈ **21,8 A** (hors démarrages simultanés, que la commande doit éviter).	15 min
Exposé + observation de la plaque signalétique et de la plaque à bornes de plusieurs moteurs	***c) Couplage des moteurs*** Un moteur triphasé a 3 enroulements (U1-U2, V1-V2, W1-W2). La plaque indique **deux tensions** (ex. 230/400 V ou 400/690 V) : la **plus petite** est la tension que supporte un **enroulement**. – **Couplage étoile (Y)** : U2, V2, W2 reliés ; chaque enroulement reçoit U / √3. On l'utilise quand la tension entre phases du réseau égale la **plus grande** tension de la plaque. – **Couplage triangle (Δ)** : U1-W2, V1-U2, W1-V2 reliés ; chaque enroulement reçoit U. On l'utilise quand la tension du réseau égale la **plus petite** tension de la plaque. Exemple : moteur 230/400 V sur réseau 400 V **⇒ étoile** (chaque enroulement reçoit 400 / 1,732 ≈ 230 V). Moteur 400/690 V sur réseau 400 V **⇒ triangle** (chaque enroulement reçoit 400 V). Le démarrage **étoile-triangle** n'est possible que si le moteur fonctionne normalement **en triangle** sur le réseau (ex. 400/690 V sur 400 V) et si ses 6 bornes sont accessibles.	25 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 2 : choisir le couplage*** Énoncé : indiquer le couplage et dire si le démarrage étoile-triangle est possible : a) moteur 230/400 V sur réseau 400 V ; b) moteur 400/690 V sur réseau 400 V ; c) moteur 230/400 V sur réseau triphasé 230 V ; d) moteur 400/690 V sur réseau 690 V. **Solution :** a) **Étoile** ; Y-Δ **impossible** (en triangle, chaque enroulement recevrait 400 V au lieu de 230 V). b) **Triangle** ; Y-Δ **possible** (démarrage en étoile sous 400 / 1,732 ≈ 231 V par enroulement). c) **Triangle** ; Y-Δ **possible** sur ce réseau 230 V. d) **Étoile** ; Y-Δ **impossible**.	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + mesure du courant de démarrage (pince ampèremétrique) en direct puis en étoile-triangle sur la maquette	***d) Principe du démarrage étoile-triangle*** En démarrage **direct**, le courant de démarrage atteint environ **5 à 8 fois** I_n : chute de tension sur le réseau, contraintes mécaniques, protections surdimensionnées. **Principe** : on démarre en **étoile** (chaque enroulement reçoit U / √3), puis, quand le moteur a pris de la vitesse (souvent vers 80 à 90 % de sa vitesse), on passe en **triangle** (tension nominale). En étoile, le **courant absorbé** et le **couple** sont divisés par **3** par rapport au démarrage direct. – **Avantages** : courant de démarrage réduit ; solution simple et économique. – **Limites** : couple de démarrage divisé par 3 (réservé aux machines qui démarrent à faible charge : pompes centrifuges, ventilateurs, machines à vide) ; pointe de courant au passage étoile → triangle ; moteur à 6 bornes, couplé en triangle en marche normale. La durée en étoile est réglée par une **temporisation** (souvent quelques secondes), adaptée à la machine.	30 min
Exposé + analyse détaillée des deux folios au tableau, puis démonstration sur la maquette	***e) Schémas de puissance et de commande étoile-triangle*** **Puissance** (3 contacteurs) : **KM1 (ligne)** : alimente U1, V1, W1 à travers le relais thermique F1. **KM2 (étoile)** : relie U2, V2, W2 entre elles (point étoile). **KM3 (triangle)** : relie U2, V2, W2 au réseau (W2 à L1, U2 à L2, V2 à L3, selon le schéma constructeur). **Séquence** : marche → KM2 puis KM1 fermés (étoile) → après la temporisation, KM2 s'ouvre puis KM3 se ferme (triangle) → arrêt : KM1 et KM3 s'ouvrent. **Verrouillages** : KM2 et KM3 ne doivent **jamais** être fermés ensemble (court-circuit) : verrouillage **électrique** (contact NF de KM2 en série avec la bobine de KM3, et inversement) et	25 min

	souvent **mécanique**. **Dimensionnement** : le relais thermique, placé dans la ligne KM1, est parcouru par le courant d'un enroulement : réglage $\mathbf{I_n / \sqrt{3} \approx 0{,}58\ I_n}$. KM1 et KM3 se choisissent pour ≈ 0,58 I_n, KM2 pour ≈ I_n / 3 (selon les tableaux du constructeur).	
Travail en binôme, puis correction détaillée au tableau	***Exercice 3 : dimensionner un démarrage étoile-triangle*** Énoncé : une pompe est entraînée par un moteur de 15 kW, 400/690 V, réseau 400 V, I_n = 28 A, rapport I_d/I_n = 7. a) Vérifier que le démarrage Y-Δ est possible. b) Calculer le courant de démarrage en direct et en étoile. c) Calculer le réglage du relais thermique. d) Choisir KM1, KM2, KM3 parmi des contacteurs AC-3 de 9, 12, 18, 25, 32 A. **Solution :** a) Moteur 400/690 V sur réseau 400 V : couplage normal **triangle ⇒** Y-Δ **possible**. b) Direct : I_d = 7 × 28 = **196 A** ; en étoile : 196 / 3 ≈ **65,3 A**. c) Relais dans la ligne KM1 : I_r = 28 / 1,732 ≈ **16,2 A**. d) KM1 et KM3 : ≥ 16,2 A **⇒ 18 A** ; KM2 : ≥ 28 / 3 ≈ 9,3 A **⇒ 12 A**. Conclusion : la pointe de courant passe de 196 A à environ 65 A ; la pompe centrifuge démarre facilement avec un couple réduit.	20 min
Travail individuel : compléter un chronogramme / tableau d'états, puis vérification sur la maquette	***Exercice 4 : séquence et verrouillages*** Énoncé : compléter l'état (fermé = 1, ouvert = 0) de KM1, KM2 et KM3 aux étapes : repos ; appui sur marche ; fin de la temporisation ; marche normale ; appui sur arrêt ; déclenchement du relais thermique. Que se passerait-il sans verrouillage entre KM2 et KM3 ? **Solution :** Repos : KM1 = 0, KM2 = 0, KM3 = 0. Marche (démarrage étoile) : KM1 = 1, KM2 = 1, KM3 = 0. Fin de temporisation : KM2 = 0 d'abord, puis KM3 = 1 (KM1 reste à 1). Marche normale (triangle) : KM1 = 1, KM2 = 0, KM3 = 1. Arrêt ou défaut thermique (95-96 ouvert) : KM1 = 0, KM2 = 0, KM3 = 0. Sans verrouillage, si KM2 et KM3 se fermaient en même temps, les phases seraient reliées entre elles par le point étoile : **court-circuit franc** entre phases.	15 min
Étude de cas en groupes, puis restitution au tableau	***Exercice 5 : fonctionnement automatique du coffret*** Énoncé : dans le coffret de l'exercice 1 (S1 et S2 en Auto), décrire ce qui se passe : a) le niveau monte jusqu'au flotteur haut ; b) le niveau descend jusqu'au flotteur bas ; c) au cycle suivant ; d) la pompe 1 est en défaut thermique ; e) le niveau atteint le flotteur d'alarme (très haut). **Solution :** a) Niveau haut : la pompe « de service » (ex. P1) démarre ; voyant marche P1 allumé. b) Niveau bas : P1 s'arrête (protection contre la marche à sec). c) Cycle suivant : **alternance**, c'est P2 qui démarre (usure équilibrée). d) Défaut P1 : voyant défaut P1 allumé ; la commande bascule sur **P2 en secours**. e) Niveau très haut : alarme (voyant + avertisseur, report d'alarme) et, selon le cahier des charges, marche simultanée des deux pompes.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Coffret d'électropompes : Manu-0-Auto, flotteurs, marche à sec, alternance, secours, signalisation. – Circuit de puissance : arrivée → sectionnement général → répartition → départs moteurs → bornier de sortie. – Couplage : réseau = petite tension de la plaque → triangle ; réseau = grande tension → étoile. – Étoile-triangle : courant et couple divisés par 3 ; KM1 ligne, KM2 étoile, KM3 triangle ; temporisation ; verrouillage KM2 / KM3 ; relais réglé à $I_n/\sqrt{3}$.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Citer quatre fonctions d'un coffret de deux électropompes en automatique. [Marche/arrêt par flotteurs ou pressostat ; protection contre la marche à sec ; alternance ; secours en cas de défaut ; signalisation et alarme de niveau haut] ***Exercice B*** Un moteur 400/690 V est alimenté par un réseau 400 V : quel couplage ? Le démarrage Y-Δ est-il possible ? Pourquoi faut-il verrouiller KM2 et KM3 ? [Triangle ; oui ; leur fermeture simultanée provoquerait un court-circuit entre phases] ***Exercice C*** Un moteur de 7,5 kW, 400/690 V, I_n = 14,5 A, I_d = 6 I_n, démarre en étoile-triangle. Calculer le courant de démarrage en direct et en étoile, et le réglage du relais thermique placé dans la ligne	25 min

	KM1. [Direct : 6 × 14,5 = 87 A ; étoile : 87 / 3 = 29 A ; I_r = 14,5 / 1,732 ≈ 8,4 A]	
Prochaine séance	Suite du chapitre II selon le plan du module (par exemple : autres démarrages – inverseur de sens de marche, démarreur progressif, variateur – ou réalisation du coffret en atelier). Travail demandé : dessiner les schémas de puissance et de commande d'un démarrage étoile-triangle avec voyants et verrouillages, en respectant le repérage.	5 min